

Bài tập về nhà Tuần 10 - 28/04/2026

Môn Lập trình mạng

Họ và tên: Trần Dương An

MSSV: 20235256

❖ Đề bài:

Lập trình ứng dụng server thực hiện chức năng định tuyến dữ liệu đơn giản như sau:

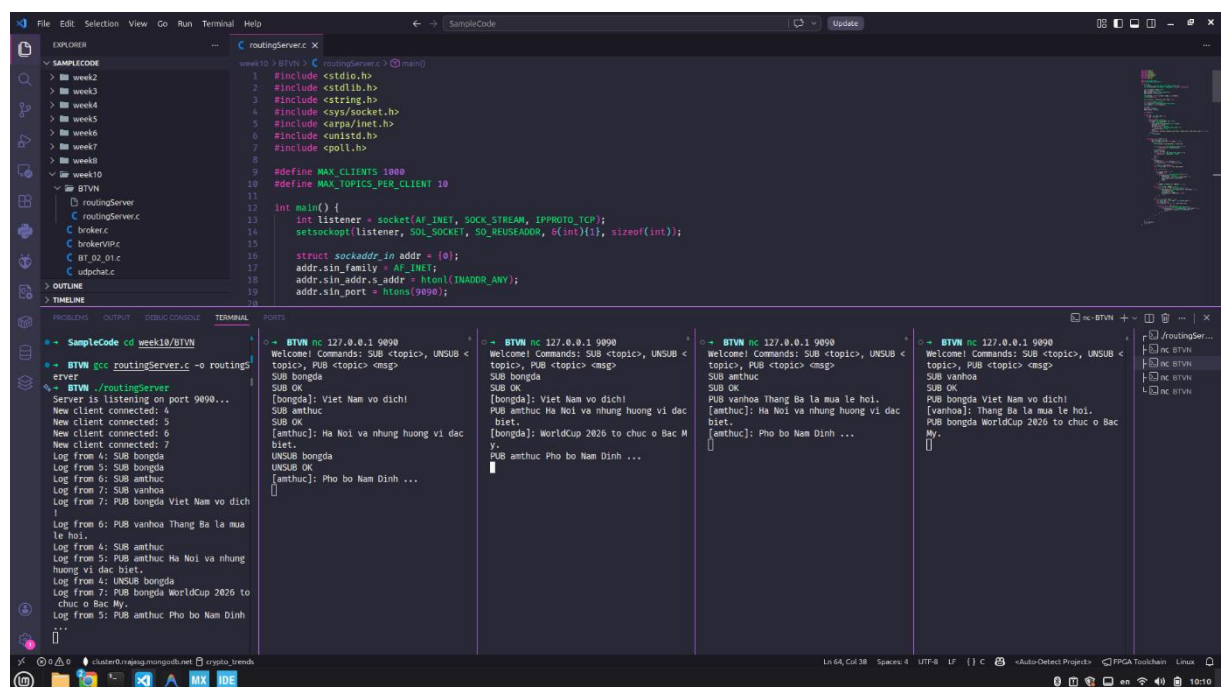
- + Server chờ các kết nối ở cổng 9090.
- + Client gửi “SUB <topic>” để đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.
- + Client gửi “UNSUB <topic>” để hủy đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.
- + Client gửi “PUB <topic> <msg>” để gửi tin nhắn msg đến chủ đề topic.
- + Server nhận tin nhắn msg và chuyển tiếp cho tất cả các client đã đăng ký chủ đề topic trước đó.

Chú ý: Một client có thể đăng ký cùng một lúc nhiều chủ đề khác nhau.

❖ Link mã nguồn: [Routing Server](#)

❖ Demo chương trình:

Ta sẽ minh họa trên 5 Terminal từ trái qua phải lần lượt là Routing Server, Client A, Client B, Client C và Client D (Xem ảnh dưới).



```
SampleCode week10 > BTVN > C routingServer.c > main()
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <sys/socket.h>
5 #include <arpa/inet.h>
6 #include <unistd.h>
7 #include <poll.h>
8
9 #define MAX_CLIENTS 1000
10 #define MAX_TOPICS_PER_CLIENT 10
11
12 int main() {
13     int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
14     setsockopt(listener, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &int{1}, sizeof(int));
15
16     struct sockaddr_in addr = {0};
17     addr.sin_family = AF_INET;
18     addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
19     addr.sin_port = htons(9090);
20
21     Server is listening on port 9090...
22 New client connected: 4
23 New client connected: 5
24 New client connected: 6
25 New client connected: 7
26 Log from 4: SUB bongda
27 Log from 5: SUB bongda
28 Log from 6: SUB anthuc
29 Log from 7: SUB vanhoa
30 Log from 7: PUB bongda Viet Nam vo dich
31
32 Log from 6: PUB vanhoa Thang Ba la mua te hoi.
33 Log from 4: SUB anthuc
34 Log from 5: PUB anthuc Ha Noi va nhung huong vi dac
35 Log from 7: PUB bongda WorldCup 2026 to chuc o Bac My.
36 Log from 5: PUB anthuc Pho bo Nam Dinh ...
37
38 Welcome! Commands: SUB <topic>, UNSUB <topic>, PUB <topic> <msg>
39 SUB bongda
40 SUB OK
41 [bongda]: Viet Nam vo dich!
42 SUB anthuc
43 SUB OK
44 [anthuc]: Ha Noi va nhung huong vi dac
45 biêt.
46 [bongda]: WorldCup 2026 to chuc o Bac M
47 Y.
48 PUB anthuc Pho bo Nam Dinh ...
49
50 Welcome! Commands: SUB <topic>, UNSUB <topic>, PUB <topic> <msg>
51 SUB bongda
52 SUB OK
53 [bongda]: Viet Nam vo dich!
54 PUB anthuc Ha Noi va nhung huong vi dac
55 biêt.
56 [bongda]: WorldCup 2026 to chuc o Bac M
57 Y.
58 PUB anthuc Pho bo Nam Dinh ...
59
60 Welcome! Commands: SUB <topic>, UNSUB <topic>, PUB <topic> <msg>
61 SUB anthuc
62 SUB OK
63 PUB vanhoa Thang Ba la mua te hoi.
64 [anthuc]: Ha Noi va nhung huong vi dac
65 biêt.
66 [anthuc]: Pho bo Nam Dinh ...
67
68 Welcome! Commands: SUB <topic>, UNSUB <topic>, PUB <topic> <msg>
69 SUB vanhoa
70 SUB OK
71 PUB bongda Viet Nam vo dich!
72 [vanhoa]: Thang Ba la mua te hoi.
73 PUB bongda WorldCup 2026 to chuc o Bac
74 My.
75
76 RoutingServer.c
77 routingServer.c
78 broken.c
79 brokenVip.c
80 BT_02_01.c
81 udpchat.c
82
83 PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
84 SampleCode cd week10/BTVN
85 gcc routingServer.c -o routingServer
86 BTVN /routingServer
87 Server is listening on port 9090...
88 New client connected: 4
89 New client connected: 5
90 New client connected: 6
91 New client connected: 7
92 Log from 4: SUB bongda
93 Log from 5: SUB bongda
94 Log from 6: SUB anthuc
95 Log from 7: SUB vanhoa
96 Log from 7: PUB bongda Viet Nam vo dich
97
98 Log from 6: PUB vanhoa Thang Ba la mua
99 te hoi.
100 Log from 4: SUB anthuc
101 Log from 5: PUB anthuc Ha Noi va nhung
102 huong vi dac biêt.
103 Log from 7: PUB bongda
104 WorldCup 2026 to chuc o Bac My.
105 Log from 5: PUB anthuc Pho bo Nam Dinh
106 ...
107
108 Lin 64, Col 38 Spaces 4 UTF-8 LF C <AutoDetect Project> <PCGA Toolchain Linux
109 10:10
```

Hình 1 – Demo Routing Server

Giải thích:

- Biên dịch và chạy chương trình **routingServer**. Kết quả: *Server is listening on port 9090...*
- Giả lập các client bằng netcat bằng lệnh *nc 127.0.0.1 9090*, sau khi kết nối tới server thành công thì đều nhận được thông báo *Welcome! Commands: SUB <topic>, UNSUB <topic>, PUB <topic> <msg>*. Đồng thời server cũng ghi lại log.
- A và B thực hiện *SUB bongda*, C thực hiện *SUB amthuc*, D thực hiện *SUB vanhoa*. Server nhận được, xử lý, ghi lại log và gửi lại thông điệp *SUB OK* cho các client.
- D thực hiện *PUB bongda Viet Nam vo dich!*, khi đó A và B (đăng kí topic *bongda*) nhận được thông tin này.
- C thực hiện *PUB vanhoa Thang Ba la mua le hoi.*, khi đó chỉ có D đăng kí topic *vanhoa*, nên D nhận được thông tin này.
- A thực hiện đăng kí thêm topic *amthuc* là *SUB amthuc*, server nhận được, xử lý, ghi lại log và gửi lại thông điệp *SUB OK* cho A.
- B thực hiện *PUB amthuc Ha Noi va nhung huong vi dac biet.*, khi đó A và C (đăng kí topic *amthuc*) nhận được thông tin này.
- A thực hiện bỏ đăng kí topic *bongda* là *UNSUB bongda*, server nhận được, xử lý, ghi lại log và gửi lại thông điệp *UNSUB OK* cho A.
- D thực hiện *PUB bongda WorldCup 2026 to chuc o Bac My.*, khi đó chỉ có B đăng kí topic *bongda* nhận được thông tin này, A đã UNSUB topic này nên không còn nhận được thông tin nữa.
- B thực hiện *PUB amthuc Pho bo Nam Dinh...*, khi đó A (lúc này chỉ còn đăng kí topic *amthuc*) và C (vẫn đăng kí topic *amthuc*) nhận được thông tin này.
- Trong quá trình thực hiện *SUB/PUB/UNSUB*, thì server đều ghi lại log.